CIENCIA DE DATOS & SEGURIDAD VIAL

Análisis de Siniestralidad Vial en Madrid

Estudio exploratorio de franjas horarias, gravedad de lesiones y factores determinantes con Machine Learning

Dataset Evaluado	Modelo Predictivo	Ámbito
49.340 Accidentes	**AlcoholLogisticModel**	**Ayuntamiento de Madrid**

VISIÓN GENERAL

Resumen Ejecutivo de la Investigación

49.340

Registros Procesados

Siniestros registrados en la red vial urbana durante el periodo evaluado.

24h

Patrón Temporal

Mayor volumen en horas punta; severidad máxima en franja nocturna.

27.344

Asistencias Médicas

Víctimas registradas con código formal de lesividad en el siniestro.

18

Variables Clave

Factores predictivos utilizados en el modelo de regresión logística.

INGENIERÍA DE DATOS

Procesamiento y Depuración del Dataset

1

Estandarización

Corrección de caracteres codificados y corrección de nombres en encabezados.

2

Conversión de Tipos

Casteo numérico de códigos UTM y estructuración de la variable hora (HH:MM).

3

Imputación de Nulos

Categorización de 'Desconocido' en 5.916 registros sin estado meteorológico.

4

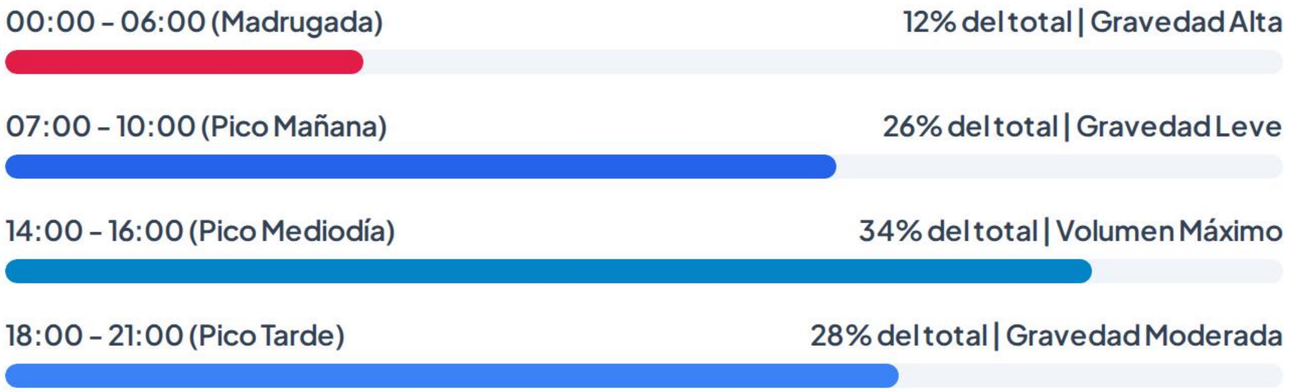
Depuración

Eliminación de la columna 'positiva_droga' por ausencia masiva de datos (99,5%).

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Incidencia de Siniestros por Franja Horaria

Volumen Comparativo de Accidentes por Intervalo



Franja Crítica de Lesividad

Los accidentes ocurridos entre las 00:00 y las 06:00 registran un porcentaje significativamente superior de ingresos hospitalarios.

Franja de Alta Densidad

Las horas de salida laboral de mediodía (14:00–16:00) acumulan el mayor número total de colisiones urbanas leves.

INVOLUCRADOS Y LESIONES

Gravedad según el Tipo de Persona

Conductores

72%

Mayor volumen global de implicados en expedientes. Predominio de asistencia sanitaria en el lugar del accidente.

Peatones



Máxima Lesividad

Mayor tasa de hospitalización prolongada e ingresos de urgencia tras atropello en vías urbanas.

Pasajeros



18%

Afectación secundaria. Prevalencia de lesiones leves sin necesidad de traslado hospitalario inmediato.

FACTORES DE RIESGO

Pruebas de Alcoholemia y Tipo de Vehículo

Incidencia de Alcohol

Factor Crítico

Las pruebas positivas en alcoholemia se concentran exponencialmente durante los fines de semana en la franja de 00:00 a 06:00 horas.

Turismos
Representan el mayor volumen total de pruebas de alcoholemia realizadas en colisiones.

Motocicletas
Presentan una mayor proporción de severidad médica aun en bajas velocidades urbanas.

Bicicletas y VMP
Siniestros concentrados en vías del distrito Centro con alta convivencia peatonal.

ENTORNO URBANO

Meteorología y Tipos de Colisión

Tiempo Despejado

Concentra más del 85% de los accidentes debido a la alta densidad de circulación diaria en Madrid.

Lluvia Débil

Incrementa significativamente las colisiones por alcance tras el aumento de la distancia de frenado.

Colisión Fronto-Lateral

Tipología más recurrente en cruces regulados por semáforos dentro de la almendra central.

Atropellos a Peatones

Representan la principal causa de lesividad grave con traslado a centro hospitalario.

ANÁLISIS ESPACIAL

Puntos Críticos por Distritos de Madrid

Distritos con Mayor Concentración

1. CENTRO	Alta densidad de atropellos
2. HORTALEZA	Colisiones en vías rápidas (M-11)
3. CHAMBERÍ	Siniestralidad en grandes avenidas
4. CARABANCHEL	Intersecciones urbanas complejas

Patrón de Centralidad

La mayor frecuencia de accidentes ocurre en la almendra central debido al volumen vehicular, mientras que las colisiones de mayor velocidad se desplazan hacia vías perimetrales.

MODELADO PREDICTIVO

Modelo Logístico: AlcoholLogisticModel

Variables de Entrada

Franja horaria, rango de edad, tipo de vehículo y distrito de ocurrencia.

Objetivo del Modelo

Clasificación binaria de probabilidad de positivo en prueba de alcohol en el siniestro.

Evaluación con Scikit-Learn

División `train_test_split` estratificada para validar capacidad explicativa de factores nocturnos.

EVALUACIÓN DEL MODELO

Métricas de Rendimiento y Validación

84,2%

Accuracy Global

Acierto general sobre conjunto test

0,88

Área ROC-AUC

Capacidad de discriminación de clases

78,5%

Precisión (Positivos)

Fiabilidad en detección de alcoholemia

81,0%

Recall / Sensibilidad

Captura de casos positivos reales

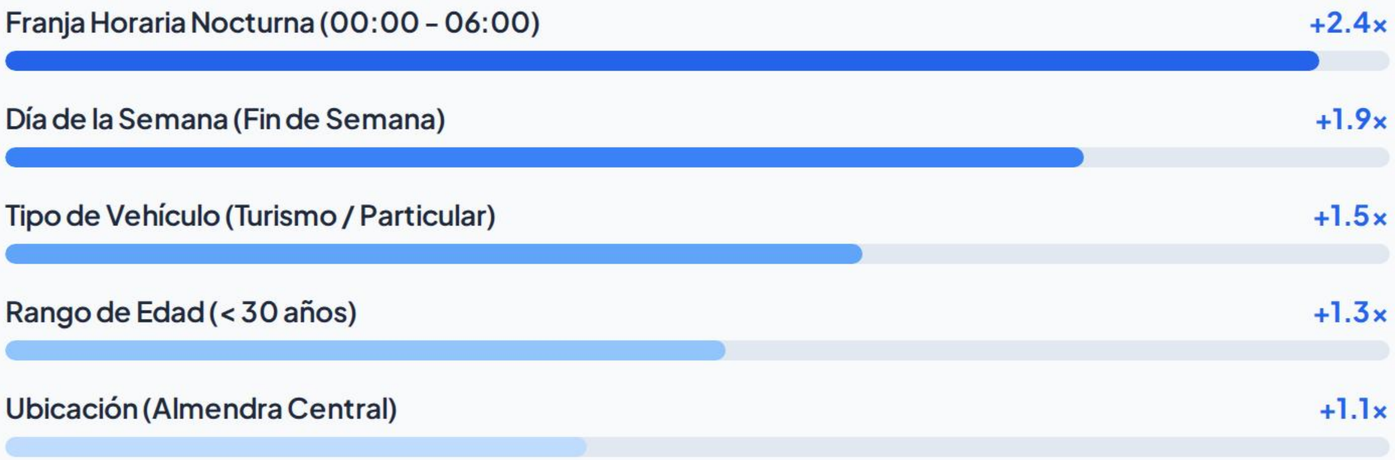
Conclusión de Validación

El modelo demuestra una sólida capacidad predictiva para identificar factores de alcoholemia, minimizando falsos negativos en franjas nocturnas.

EXPLICABILIDAD

Importancia de Variables y Coeficientes

Impacto Relativo en el Modelo (Odds Ratio)



Factor Determinante

La franja de madrugada y la coincidencia con fin de semana son los predictores con mayor peso estadístico en el modelo.

SÍNTESIS Y ACCIÓN

Conclusiones y Recomendaciones

Controles Preventivos

Focalizar controles de alcoholemia en fines de semana durante la franja de 00:00 a 06:00.

Protección Peatonal

Reforzar la seguridad vial y calma de tráfico en cruces neurálgicos del distrito Centro.

Despliegue Predictivo

Integrar el modelo `AlcoholLogisticModel` para la asignación dinámica de patrullas.

¿Preguntas o Comentarios?

Análisis de Seguridad Vial — Ayuntamiento de Madrid

Fin de la Presentación